

嵌入式产品报告—老人智能手环

一、 市场分析与产品定位

1. 市场背景：

根据《中国老龄发展报告（2025）》报告显示，目前我国人口老龄化快速发展，截至 2024 年末，我国 60 岁及以上人口达到 3.1 亿人，占总人口的 22.0%；65 岁及以上人口 2.2 亿人，占总人口的 15.6%。老年群体正在逐年增长，养老产品具有广阔的发展前景。更好地满足老年人的需求，是老龄社会条件下实现人民美好生活向往的必然要求。

随着年纪上涨，行动不便的老年群体越来越多，跌倒是 65 岁以上老年人伤害死亡的首要原因，且独居老人跌倒无人发现的后果格外严重，老人的安全问题日益突出。独居老人比例上升，在科技迅猛发展的现代社会，如何减缓老人孤独感，帮助老人适应数字生活，变得越来越重要。

目前市场的智能手环、智能手表受众群体普遍面向于年轻人，更侧重于健康和运动监测，功能多样且操作复杂，而具备监测跌倒等意外的监测设备价格普遍高昂，缺乏主动安全防护和情感陪伴功能。自 2023 年以来国内外 AI 大模型发展迅猛，豆包等 AI 语言助手交互功能已成熟便利，若能集成到穿戴设备中，精简功能设计，可极大降低老人的使用门槛。

2. 现有产品痛点：

目前现有的智能手环的目标用户主要面向于年轻人，注重于监测用户的运动数据和身体数据，功能复杂多样，具有一定的操作门槛，且与老年群体的需求重合度不高。市面上大部分具备跌倒检测的手环/手表多为“事后报警”模式，缺乏即时沟通和日常关怀，且此类产品价格高昂，入手门槛比较高。目前市面上主流智能手环/手表尚未广泛集成 AI 语音助手的情感陪伴功能，现有语音交互多以指令执行为主，缺乏多轮对话和情绪价值，老人孤独感问题没有得到有效解决。

3. 目标用户

主要人群：60 岁及以上的独居或半独居老人，尤其是有慢性病需要长期服药或行动不便者

次要人群：老人的子女，帮助子女监测老人安全情况并且与老人取得联系

4. 产品定位

名称：老人智慧陪伴手环

定位：一款具备跌倒自动监测、一键紧急呼救、AI 语音助手、基础健康监测于一体的智能手环，专为老人设计，侧重于检测老人安全和关怀老人情感需求

5. 核心功能概览

- 跌倒自动监测：利用加速度传感器实时监测姿态，识别跌倒事件，自动触发急救电话

- AI 语音助手：支持语音交互（普通话及常见方言），拍照识图、可以查询天气、播放音乐新闻、语音通话、发送短信、智能陪聊等。拟接入豆包等主流 AI 语音平台，实现多轮对话以及提供情绪价值。

- 一键紧急呼救：手环设置实体 SOS 键，长按可快速求救

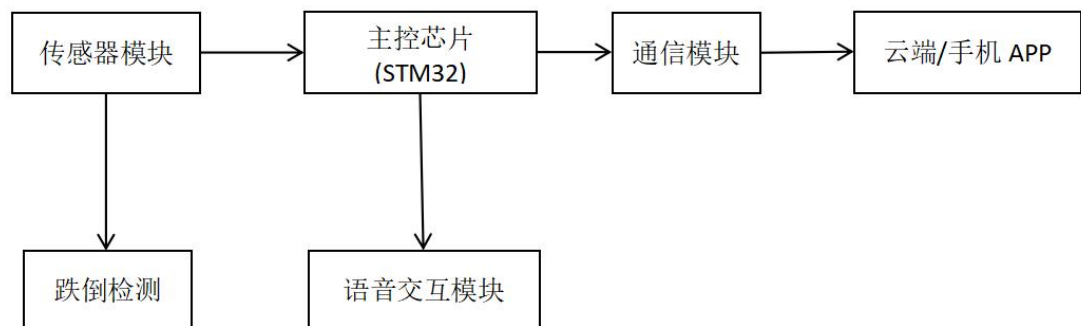
- 基础健康监测：心率，血氧，步数等常规数据，数据可同步至子女手机 APP

- 简易操作界面：大字体大图标，操作简单易上手，界面简洁易懂，支持语音反馈，续航时间长

- 摔倒位置发送：跌倒触发报警后，自动获取手环定位信息并发送给子女

二、技术方案与芯片选型

1. 系统总体架构



系统总体架构如上图所示。传感器模块（加速度传感器、心率传感器）采集数据，通过 I2C 总线传输给主控芯片 STM32F103。主控芯片对数据进行分析处理：

- 根据加速度数据判断是否发生跌倒；

- 根据用户语音指令（通过语音模块）执行相应操作，如查询天气、拨打电话等。

语音交互模块通过串口与主控芯片通信，负责拾音和语音播报。当发生跌倒或用户按下 SOS 键时，主控芯片通过通信模块（4G Cat.1）将报警信息以及位置信息上传至云端，并推送到子女手机 APP。同时，心率、血氧等健康数据也会定期上传，供子女远程查看。

2、核心主控芯片选型：STM32F103 系列

选型理由：

（1）芯片基础：STM32F103 在物联网和穿戴设备领域应用广泛，软硬件开发资源成熟，便于快速开发和后期维护。

（2）性能足够：STM32F103 主频 72MHz, 具有丰富的 GPIO、ADC、定时器、USART、I2C 等外设，足以满足加速度传感器、心率传感器、语音模块、通信模块的数据采集和控制需求。

（3）功耗控制：支持多种低功耗模式（睡眠、停止、待机），对于穿戴设备，续航是关键考量。

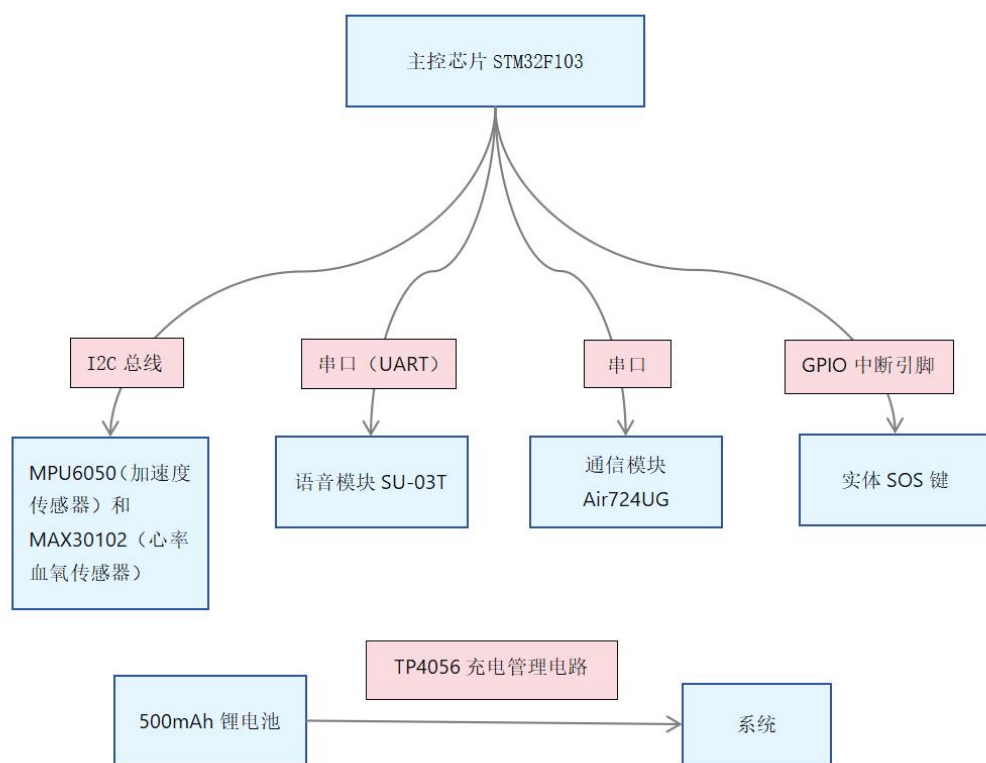
（4）成本优势：STM32F103 系列价格低廉，有助于控制产品成本，使产品定价更具竞争力。

（5）开发生态成熟：有成熟的 Keil/MDK 开发环境，大量开源代码和同类设计参考，可缩短开发周期

3、主要传感器与功能模块选型

功能	推荐模块	选型理由
跌倒检测	MPU6050（六轴加速度+陀螺仪）	常见且成熟，可实时采集三轴加速度数据，通过算法判断跌倒姿态。I2C 接口，与 STM32 连接简单。
心率血氧监测	MAX30102	集成红光和红外光 LED，可测量心率和血氧饱和度。通过 I2C 输出数据，开发简单，适合穿戴设备。
语音交互	SU-03T 离线语音识别模块	支持离线语音识别（普通话及部分方言），可自定义唤醒词和命令词，无需联网，响应快，保护隐私。可通过串口与 STM32 通信，实现语音指令解析和语音播报。
通信模块	4G Cat.1 模块（如 Air724UG）	考虑到老人可能外出无 WiFi，4G 模块可保证随时随地通信，实现跌倒报警、语音通话、数据上传。Cat.1 是目前物联网主流方案，功耗和成本适中。
电池与电源管理	聚合物锂电池（500mAh）+ TP4056 充电管理	容量适中，可支持手环工作 2-3 天。TP4056 是常用充电芯片，成本低，外围电路简单。

4、系统硬件框图



系统硬件连接关系如下：

主控芯片 STM32F103 通过 I2C 总线与 MPU6050（加速度传感器）和 MAX30102（心率血氧传感器）连接，定时读取传感器数据。

- 语音模块 SU-03T 通过串口（UART）与 STM32 通信，接收语音指令并播报反馈。
- 通信模块 Air724UG 也通过串口与 STM32 连接，负责数据上传和语音通话。
- 实体 SOS 键连接到 STM32 的 GPIO 中断引脚，长接触发紧急呼叫。
- 电源部分由 500mAh 锂电池供电，经 TP4056 充电管理电路为系统供电。

三、电路设计与软件架构

1. 电路设计要点

1) 主控芯片最小系统

主控芯片 STM32F103 想要正常工作，需要搭配晶振电路（提供时钟）、复位电路（让芯片重启）和下载接口（烧录程序）。供电电压 3.3V，通过电池经过稳压芯片提供。

2) 传感器接口电路

加速度传感器 MPU6050 和心率传感器 MAX30102 都通过 I2C 总线与 STM32 连接。I2C 总线需要两条线（SCL 时钟线、SDA 数据线），并在线上各接一个 4.7k Ω 的上拉电阻。两个传感器共用同一组 I2C 接口，通过不同的设备地址区分。

3) 语音模块接口

语音模块 SU-03T 通过串口（UART）与 STM32 通信。只需连接发送线 TX、接收线 RX、地线 GND 和电源 VCC（3.3V/5V 兼容），模块自带麦克风和喇叭接口，可直接外接。

4) 通信模块接口

通信模块 Air724UG 4G 通过串口与 STM32 连接，同时需 SIM 卡接口（SIM_VCC、SIM_DATA、SIM_CLK、SIM_RST）和天线接口。因为该模块功耗较高，所以需要独立电源管理。

5) 电源管理电路

系统采用 500mAh 聚合物锂电池供电，经 TP4056 充电管理芯片进行充电管理。电池输出 4.2V 电压，再通过稳压芯片（如 XC6206P332）降压至 3.3V，为 STM32 和传感器供电。4G 模块功耗较高，需在电源附近并联大容量电容（100 μ F）保证瞬时电流供应。

2. 软件架构设计

1) 主程序流程

系统上电以后，首先进行初始化各个模块，包括配置系统时钟、设置 GPIO 引脚功能、初始化 I2C 和串口外设、初始化传感器和语音模块。初始化完成后，主程序进入循环，大部分时间主控芯片处于低功耗睡眠模式，等待中断唤醒。中断包括定时器中断（每隔一段时间（100ms）唤醒，主控芯片读取传感器数据，进行跌倒检测算法检测），外部中断（SOS 键中断），UART 中断（收到语音模块或通信模块时触发）。

2) 跌倒检测算法

跌倒检测通过 MPU6050 加速度传感器实现。主控芯片每隔 100ms 读取一次三轴加速度数据，计算合加速度（即三个方向加速度的平方和的平方根 $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ ）。当合加速度突然超过阈值（如 3 倍重力加速度）并在一段时间内快速回落，同时结合陀螺仪检测到的角度变化，可初步判断为跌倒事件。若判断为跌倒，立即触发报警。

3) 语音交互流程

唤醒识别：用户说出唤醒词（如“小伴小伴”）后，模块开始拾音识别。

命令传输：识别结果通过串口发送给 STM32（例如“查询天气”对应命令码 0x01）。

STM32 执行操作：

- 查询天气：通过 4G 模块获取网络时间，播报实时天气信息。
- 打电话：通过 4G 模块发送 AT 指令拨号。
- 智能陪聊：将用户语音通过 4G 模块上传至豆包 AI 平台，获取回复后播报。
- 语音反馈：由 STM32 控制 SU-03T 播报预设音频。

4) 低功耗设计

为延长续航时间，系统采用多种低功耗设计：

MCU 无任务时进入睡眠模式，中断唤醒后快速处理并继续睡眠。

- 传感器配置为单次测量模式，不连续采集数据。
- 4G 模块在不通信时进入低功耗状态，仅在报警或定时上报时唤醒。

通过以上设计，500mAh 电池预计可支持手环工作 2-3 天。

四、总结与可行性分析

1) 项目总结

本篇企划书设计了一款面向独居老人的智能手环，该产品以 STM32F103 为主控芯片，集成加速度传感器、心率传感器、离线语音模块和 4G 通信模块，通过跌倒监测、一键紧急呼救、AI 语音助手、基础健康监测以及摔倒后自动发送实时位置等功能，在身体和心理上关怀独居老人，减少老人的孤独感，同时让子女能实时了解老人的健康情况。目前智能手环已经成为一个成熟的产品，而本产品相对于市面上现有产品，本方案创新点在于：

- 集成 AI 语音助手：本产品接入豆包等智能 AI 助手，提供智能陪聊、天气查询、语音通话等功能，给予老人情绪价值，重视独居老人的精神陪伴。
- 简化操作界面：以大图标、大字体为主的简洁易懂的风格为主界面，以语音（普通话或常见方言）交互为主，降低老人使用门槛。
- 成本可控：选用成熟的 STM32 方案和国产模块，控制生产成本，让产品定价更亲民。

2) 技术可行性

- 主控芯片选型**：STM32F103 采用 Cortex-M3 内核，主频 72MHz，具备丰富的 GPIO、I2C、UART、定时器等外设，能够同时驱动加速度传感器、心率传感器、语音模块和 4G 通信模块的数据采集与控制。该芯片在物联网和穿戴设备领域应用广泛，软硬件开发资源成熟，能够满足本产品的性能需求且功耗可控。
- 传感器模块**：MPU6050 加速度传感器用于跌倒检测，MAX30102 用于心率血氧监测，两者均通过 I2C 接口与主控芯片连接。这两款传感器在智能穿戴产品中应用广泛，有成熟的驱动代码和参考设计，开发风险较低。

•**语音模块**: SU-03T 是一款支持离线语音识别的模块,可自定义唤醒词和命令词,响应速度快,无需联网即可处理基本语音指令。需要联网的功能(如智能陪聊、天气查询)可通过 4G 模块调用云端 API 实现,语音模块负责前端拾音和后端播报,分工明确。

•**通信模块**: Air724UG 是 4G Cat.1 模块,支持语音通话、短信和数据传输,覆盖范围广,功耗适中。考虑到老人外出时可能没有 WiFi,4G 方案能保证手环随时在线,跌倒报警和紧急呼叫功能不受网络环境限制。

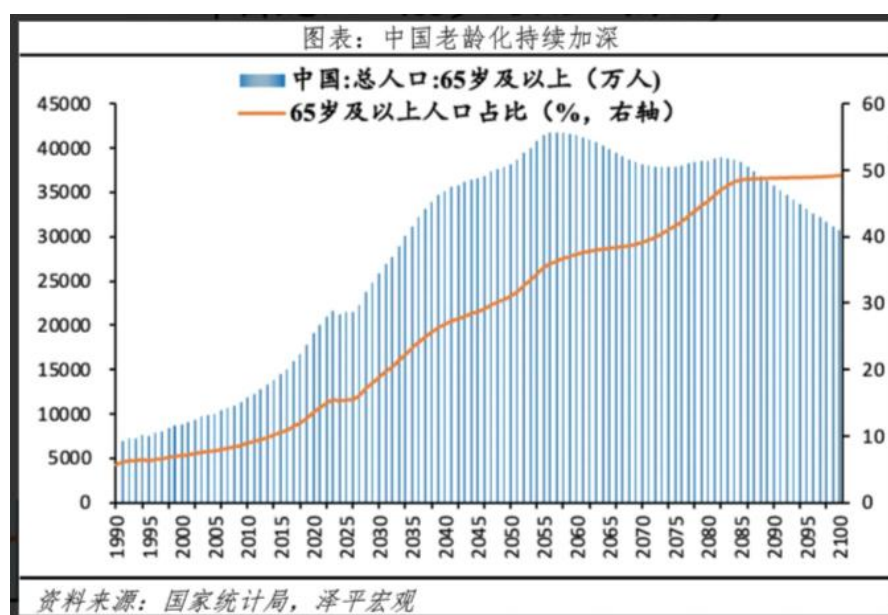
•**电源管理**: 500mAh 锂电池经 TP4056 充电管理芯片供电,再通过稳压芯片降压至 3.3V 为各模块供电。系统采用低功耗设计,MCU 大部分时间处于睡眠模式,传感器间歇性工作,4G 模块在无通信时进入休眠,预计续航可达 2-3 天。

•**位置信息获取**: 当跌倒检测触发后,手环可通过 4G 模块获取基站的粗略定位信息(LBS 定位)。定位数据随报警信息一同通过 4G 网络发送至云端,并推送至子女手机 APP,方便及时救援。可预留 GPS 接口,可考虑集成低功耗 GPS 模块以提高定位精度,同时平衡功耗。

综合来看,本方案选用的芯片和模块均为成熟产品,软硬件开发有可参考的案例,技术上具备可行性。

3) 市场可行性

•**目标用户明确**:



据第一财经报道，截至 2023 年底，我国 60 岁及以上老年人达到 2.97 亿，占总人口的比重为 21.1%。据测算，我国独立居住的 60+老人占全国老年人比例的 54%。独居老人群体规模持续增长，跌倒风险和孤独感是真实痛点，子女也有远程关注父母安全的需求。

- 竞争情况：目前市场上老人智能设备以基础定位和 SOS 功能为主，缺少具备情感陪伴功能的产品；智能手表功能复杂但老人不会用。本方案定位介于两者之间，有一定差异化空间。

以 TABELL 老人手环为例，售价 493 元，具备 SOS 和定位功能，但无语音交互；以 vivo WATCH GT 2 为例，售价 690 元，具备微信聊天，独立通信，专业运动监测等多种功能，但是设计年轻化，操作复杂不适合老年人使用。

- 盈利模式：以硬件销售为主，后续可提供云端 AI 服务订阅等增值功能。

4) 风险与后续规划

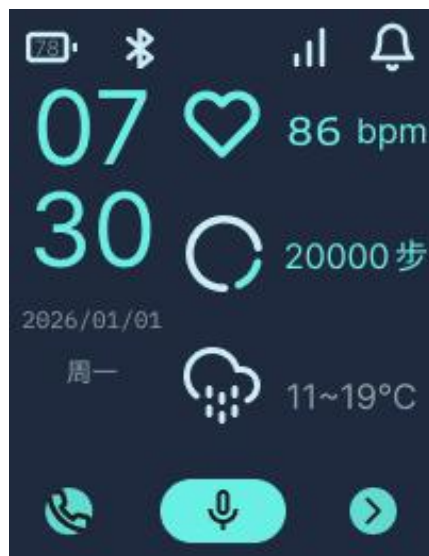
- 技术风险：跌倒检测算法可能存在误报或漏报，且缺少实验实测，需要通过大量实测数据优化算法阈值。

- 市场风险：老人对智能设备的接受度可能不如预期，需在产品设计和推广时注重适老化体验。作为新产品，品牌产品知名度低，需加强市场营销和用户信任建设。

- 后续迭代：可逐步增加心率异常预警、拍照视频、与子女手机 APP 联动等功能，形成更完整的产品生态。

产品原型设计

手环主界面如图所示，采用大字体、高对比度配色，顶部显示时间与电量，中部突出心率数据，底部为语音助手唤醒提示。实体 SOS 键位于手环侧面，按下后屏幕切换至紧急呼叫界面。



手环主界面